

เลขมหัศจรรย์อัครา (Akara's Magic Numbers)

เนื้อเรื่อง

อาจารย์อัคราสนใจ "เลขมหัศจรรย์" — จำนวนเต็มบวกที่ผลรวมของหลักหารด้วย K ลงตัว AND ตัวเลขนั่นเองหารด้วย M ลงตัว ให้นับจำนวนเลขมหัศจรรย์ตั้งแต่ 1 ถึง N

อาจารย์ล้อพลบอก "นี่คือ Digit DP ที่ต้องเก็บ state 2 ตัวพร้อมกัน: digit_sum mod K และ number mod M ทำให้ state space ใหญ่มาก! dp[pos][sum_mod][num_mod][tight]"

เพื่อพิสูจน์ความเข้าใจ: พิมพ์จำนวนเลขมหัศจรรย์ แล้วพิมพ์จำนวน DP state ที่ถูกเรียกใช้ (visited)

Input

N K M ($1 \leq N \leq 10^{15}$, $1 \leq K \leq 50$, $1 \leq M \leq 50$)

Output

บรรทัดแรก: จำนวนเลขมหัศจรรย์ใน $[1, N]$

บรรทัดที่สอง: จำนวน DP state ที่ถูก compute (visited count)

Constraints: $1 \leq N \leq 10^{15}$, $1 \leq K, M \leq 50$

ตัวอย่าง

Input	Output
20 2 2	5 4